

4-2-1 자극을 전달하는 신경계

도입

■ 다리 근육도 튼튼하고 뇌도 다치지 않았는데, 사고로 척수를 크게 다친 사람은 다리를 움직이려고 아무리 애써도 움직일 수 없다.

왜 그럴까?	그 이유는?	수업 후 설명

학습 목표

- 신경계의 구조와 기능을 설명할 수 있다.
- 뉴런의 구조와 기능을 알고, 뉴런을 통해 자극이 전달되는 과정을 모형으로 표현할 수 있다.

사전개념

- 반응 기관: 전달된 신호에 따라 실제로 움직임이 나타나는 기관. _____ 이 대표적이다.
- 이미 배운 내용: 감각 기관에서 받아들인 자극은 _____ 을 통해 _____ 로 전달된다.

개념 구성하기 (1) — 신경계의 구조(교과서 142p 그림 4-8 참고)

- 신경계: 자극을 전달하고 인식하여 판단하여, 반응하도록 신호를 보내는(_____) 일을 담당. _____ 와 _____ 로 구분.
 - 중추 신경계: _____ 와 _____ 로 이루어지며, 자극을 느끼고(인식하고) _____ 하여 적절한 신호를 보낸다.
 - 말초 신경계: _____ 과 _____ 으로 이루어지며, 온몸에 퍼져 중추 신경계와 온몸을 _____ 한다.
 - 감각 신경은 감각 기관에서 받아들인 자극을 _____ 로 전달하고,
 - 운동 신경은 중추 신경계에서 보낸 신호를 _____ 으로 전달한다.
 - 자극과 반응의 경로 : 감각 기관 → _____ → _____ → _____ → 반응 기관

개념 구성하기 (2) — 중추 신경계의 구조와 기능(교과서 143p 그림 4-9 참고)

- 뇌는 대뇌, 중간뇌, 간뇌, 소뇌, 연수로 구분된다.
 - 대뇌: 자극을 _____ 하고 _____ 하여 신호를 보내(_____) 감각과 운동을 _____ 하고, 기억·추리·감정 등 _____ 을 담당한다.
 - 중간뇌: 무의식적인 눈의 움직임과, 눈의 조절 작용 • 간뇌: _____, _____, _____ 을 비롯한 몸속 상태를 _____ 하게 유지
 - 소뇌: _____ 운동을 조절하여 몸의 _____ 유지 • 연수: 심장 박동 · 호흡 운동 등 _____ 조절
- 척수: 뇌와 말초 신경 사이에서 신호를 전달하는 _____ 역할을 하며, 자신의 _____ 와 관계없이 일어나는 반응을 조절하는 중추이다.

개념 구성하기 (3) — 뉴런의 구조와 종류(교과서 144p 그림 4-10·4-11 참고)

- 뉴런: 신경계를 이루는 _____, _____, _____ 로 이루어진다.
 - 가지 돌기: 전달된 자극을 _____ . • 축삭 돌기: 다른 곳으로 자극을 _____ . • 신경세포체 : 핵이 있어 뉴런의 _____ 조절
- 뉴런의 종류: _____ 뉴런(감각 신경을 이룸), _____ 뉴런(중추 신경계를 이룸), _____ 뉴런(운동 신경을 이룸).
- 하나의 뉴런에서 자극이 전달되는 방향: _____ → 신경 세포체 → _____

개념 구성하기 (4) — 자극에서 반응이 일어나기까지

- 감각 뉴런은 자극을 받아 _____으로 전달하고, 연합 뉴런은 자극을 인식하고, 판단하여 _____에 신호를 보내며(명령하며), 운동 뉴런은 그 신호(명령)를 _____으로 전달한다.

■ 자극에서 반응 경로

자극 → 감각 기관 → 감각 뉴런(감각 신경) → 연합 뉴런(중추 신경계) → 운동 뉴런(운동 신경) → 반응 기관 → 반응

정리 — 뉴런의 종류와 기능

구분	이루는 신경/신경계	역할
감각 뉴런		
연합 뉴런		
운동 뉴런		

학습목표 도달 확인

1. 신경계는 _____신경계와 _____신경계로 구분되며, 중추 신경계는 _____와 _____로 이루어져 있다.
2. 하나의 뉴런에서 자극은 _____→ 신경 세포체 → _____순서로 전달된다.
3. _____뉴런이 연합 뉴런으로 자극을 전달하면, 연합 뉴런은 자극을 인식하고 판단하여 _____뉴런으로 신호(명령)를 보낸다.

개념 활용하기

■ 농구 경기 중 상대가 던진 공이 얼굴로 날아오자, 재빨리 고개를 숙여 공을 피했다.

- 1) 공을 본 순간부터 고개를 숙이기까지 자극이 거치는 경로를, 감각 기관·뉴런의 종류·신경계·반응 기관이 모두 드러나도록 순서대로 설명해 보자.

• _____

• _____

- 2) 이 반응에서 자극을 느끼고 피하라고 판단한 중추가 어디인지 쓰고, 그렇게 판단한 까닭을 그 구조의 기능과 관련지어 설명해 보자.

• _____

• _____

수준별 문제풀이

■ QR 링크에서 풀었던 문제 중 흥미로웠던 한 문제를 써 보세요.

• _____

• _____

■ 흥미로웠던 문제의 답을 작성해 보세요.

• _____

• _____